

06

Ecosistema agentico

Orchestrazione del lavoro: coordinatore, esecutori, verificatore.

Il percorso fin qui

MOD.03	Il ciclo dell'agente	Osserva, pianifica, usa strumenti, verifica.
MOD.04	AGENTS.md	Il contesto scritto: chi è l'agente, come deve comportarsi.
MOD.05	MCP	Le mani dell'agente: accesso a strumenti e fonti esterne.
MOD.06	Ecosistema agentico	Più ruoli che si coordinano su un compito unico.

Il limite dell'agente singolo

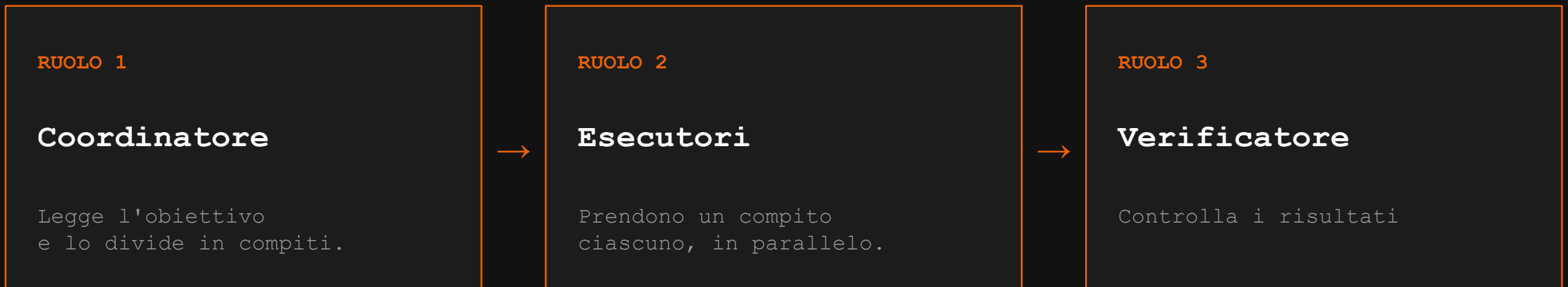
Fin qui un solo agente ha fatto tutto, in fila. Funziona finché il compito è piccolo.

- **Lento** Ogni passo aspetta il precedente,
anche quando potrebbero procedere insieme.
- **Confuso** Un unico contesto che tiene dentro
tutto perde di precisione man mano che cresce.
- **Difficile da controllare** Se sbaglia a metà,
è faticoso capire dove e correggere senza rifare.

...E se dividessimo il lavoro tra più ruoli?

La divisione del lavoro

La mappa del modulo. Come una piccola squadra: chi divide, chi esegue, chi controlla.



*Tutti e tre i ruoli si definiscono scrivendo, non programmando.
È context engineering applicato al coordinamento.*

Il coordinatore

RUOLO 1

Non esegue. Pianifica. Legge l'obiettivo, decide i pezzi, li assegna.

1 Legge l'obiettivo

Un solo scopo, scritto in modo chiaro. Il coordinatore parte da lì.

2 Divide in compiti

Spezza lo scopo in parti autonome, che possano procedere separate.

3 Assegna e raccoglie

Manda ogni compito a un esecutore e attende i risultati per ricomporli.

Gli esecutori in parallelo

RUOLO 2

Ciascuno prende un compito e lavora sul proprio pezzo, senza aspettare gli altri.

ESECUTORE 1`compito 1``procede da solo`**ESECUTORE 2**`compito 2``procede da solo`**ESECUTORE 3**`compito 3``procede da solo`**Velocità**

I tre pezzi avanzano insieme, non uno dopo l'altro.

Ruoli chiari

Ogni esecutore ha un solo compito e un contesto più pulito.

Dimostrazione dal vivo

Dallo stesso agente che già conoscono, alla squadra.

1. Riprendere l'agente noto: legge la mail, crea l'evento, pesca il modello, risponde. Tutto in fila, da solo.
2. Porre la domanda: e se il lavoro fosse quattro volte più grande?
3. Introdurre il coordinatore: legge l'obiettivo e lo divide in compiti.
4. Far partire gli esecutori sui pezzi, in parallelo.
5. Ricomporre il risultato e osservare cosa è cambiato nel modo di lavorare.

Esercitazione (mattina)

Guidata, tutti insieme. La stessa squadra (coordinatore + esecutori) su un compito reale.

Obiettivo

Da una frase sola, l'agente prepara il "riepilogo del mattino" come pagina HTML.

Coordinatore

Legge l'obiettivo, lo divide in tre compiti, li manda in parallelo, poi ricompone.

3 esecutori

Agenda dal Calendar. Posta da Gmail (non lette + prime tre).
Ultimo file da Drive.

Condizione di fatto

La pagina si apre e i tre riquadri sono compilati con dati veri.
Vuoto = non finito.

Fatto o bloccato

Scrivere nel canale a che punto si è,
così è visibile a colpo d'occhio.

POMERIGGIO

Il verificatore

RUOLO 3

Il terzo ruolo non fida a occhio. Controlla ogni risultato contro una specifica scritta, e lo accetta solo se la rispetta.

`risultato + specifica → conforme ? → accetta | respingi`

Senza verificatore, l'orchestrazione produce in fretta anche gli errori.

La specifica scritta

L'oggetto che il verificatore controlla. Una lista di criteri chiari e verificabili, decisi prima.

Esempio: specifica per la proposta di trasferta

- [] prezzo sotto i 120 euro a notte
- [] almeno due opzioni, ciascuna con prezzo e link
- [] date che non si sovrappongono a impegni sul calendario
- [] bozza email sotto le 120 parole, tono neutro
- [] pagina senza campi vuoti

Un criterio vale solo se si può dire "rispettato" o "no". "Scrivi bene" non è una specifica.

Il controllo contro la specifica

La dimostrazione che chiarisce tutto: un risultato plausibile, respinto perché non conforme.

OUTPUT DELL'ESECUTORE

Pagina ben impaginata, a prima vista a posto. Propone però una sola opzione di alloggio, e una delle date cade su un impegno già a calendario.

VERIFICATORE

RESPINTO

una sola opzione (min. due)

data in conflitto col calendario

Il verificatore trova ciò che l'occhio, di fretta, lascia passare.

Esercitazione (pomeriggio)

Assegnata, in due gruppi. Stesso brief, città diverse: Gruppo 1 Bologna, Gruppo 2 Firenze.

Compito

Un agente-squadra prepara una proposta di trasferta di due notti come pagina HTML, e la fa passare da un verificatore.

Prima la specifica

Il gruppo scrive 4-5 criteri verificabili PRIMA di costruire: prezzo, opzioni, date, email.

Condizione di fatto

Un esito scritto per ogni criterio, con almeno un giro di correzione (respinto, poi accettato).

Scambio finale

I due gruppi si scambiano pagina e specifica, e fanno da verificatore esterno all'altro.

Sintesi e diario di bordo

La triade in una riga:

coordinatore divide → **esecutori in parallelo** → **verificatore controlla**

Verso il Modulo 7

Prima di lunedì: definire il compito che il proprio ecosistema dovrà gestire.
Coordinatore, esecutori e verificatore diventano il proprio progetto.